

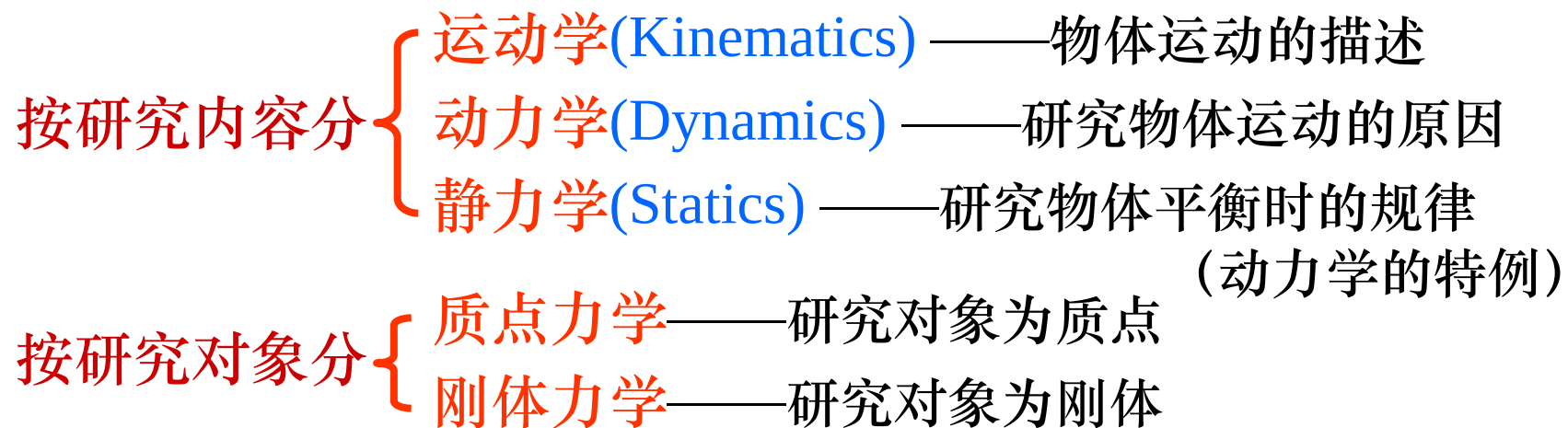
第一部分 力学

1 什么是力学

力学 研究机械运动及其规律的科学。

机械运动 是指物体之间或物体各部分之间发生的相对位置（随时间）的变化。

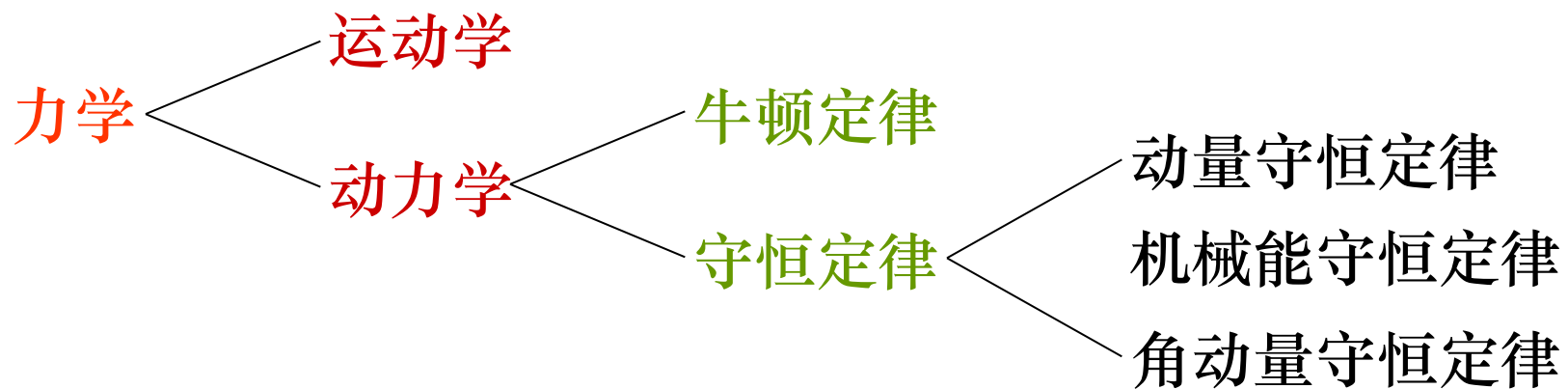
2 力学的分类



3 数学工具

微积分和矢量

4 力学的总框架



第一章

运动学

运动学是研究物体位置随时间变化规律的力学内容.

自然界中的一切物质都处于运动之中.

物质的运动形式

宏观物体的机械运动
分子热运动
电磁运动
微观粒子的运动
各种场的变化

宏观物体的机械运动是最常见的一种运动，其中最基本、最简单的运动形式有平动和转动，其他复杂的运动都可看成是平动和转动的叠加.

主要内容

描述质点运动的基础 参考系、坐标系、质点、刚体
质点运动状态的描述 位置、位移、速度、加速度
质点运动方程 质点运动学的核心
刚体定轴转动的规律 角速度、角加速度、刚体上各点的速度、切向和法向加速度
运动的相对性

1.1 质点和参考系

1.2 描述质点运动的物理量

1.3 几类典型的质点运动

1.4 相对运动

1.1 质点和参考系

一个物体的机械运动

该物体相对于另一个物体的位置，及其位置随时间的改变。

研究物体机械运动的思路

突出主要矛盾，化繁为简。

确定描述物体运动的方法。

对复杂运动进行科学合理的抽象，建立理想模型。

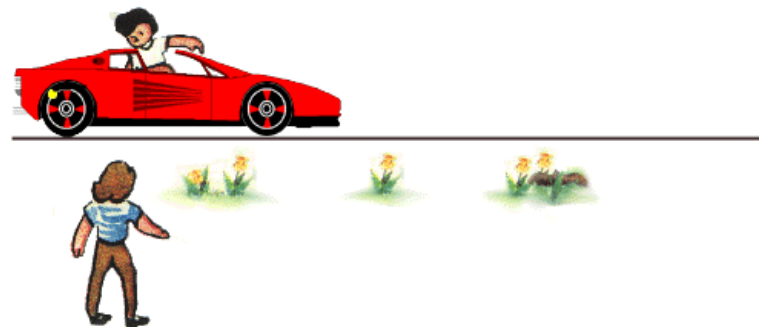
1.1 质点和参考系

一、参考系

运动的绝对性与相对性

运动的绝对性

在自然界中所有的物体都在不停地运动，绝对不动的物体是没有的。



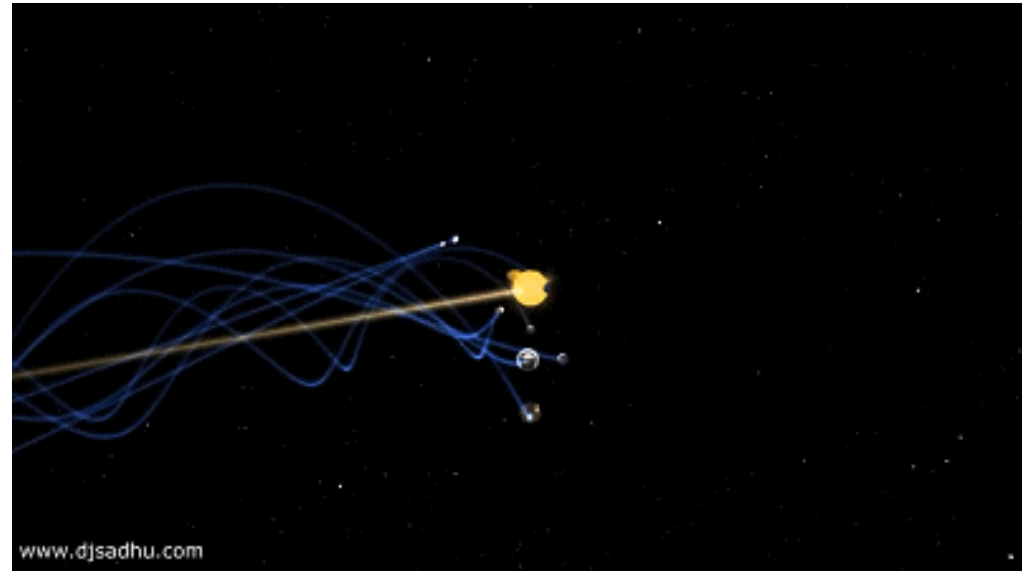
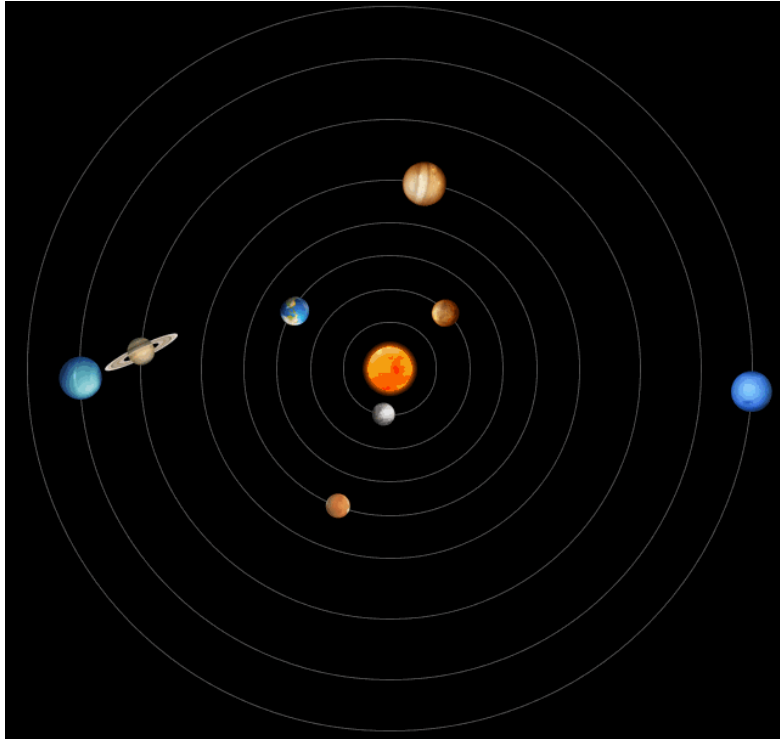
运动描述的相对性

描述物体的运动或静止总是相对于某个选定的物体而言的。



1.1 质点和参考系

参考系 为描述物体的运动状态而选择作为标准的参考物。

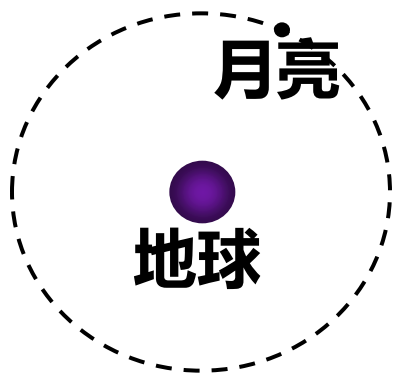


1.1 质点和参考系

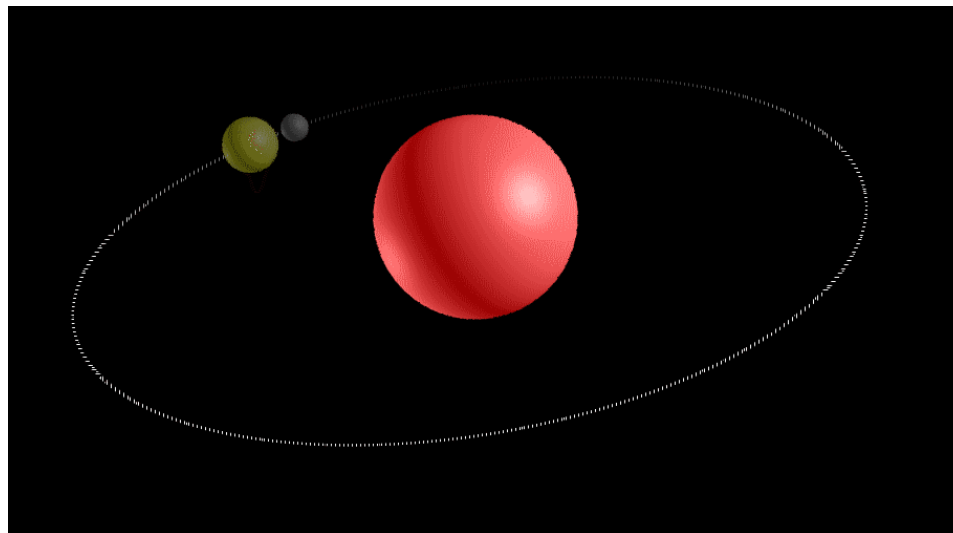
参考系 为描述物体的运动状态而选择作为标准的参考物.

说明

- 选取的参考系不同，对物体运动情况的描述不同.
- 从对运动的描述来说，参考系的选择是任意的，主要取决于问题的性质和研究起来是否方便.
- 在描述物体的运动时，必须指明参考系.
- 若不指明参考系，则认为以地面为参考系.



以地球为参照系



以太阳为参照系

1.1 质点和参考系

坐标系 为了定量地描述物体相对于参照系的运动，在参照系上选择一固定的坐标系。

物理学中常用坐标系

直角坐标系、平面自然坐标系

平面极坐标系（不要求掌握）

坐标系的选择是任意的，主要由研究问题的方便而定。坐标系的选择不同，描述物体运动的方程是不同的。

二、空间和时间

任何物体的运动都是在时间和空间中进行的，既不能脱离空间，也不能脱离时间。

空间概念 描述物体的体积、空间位置及位置变化。

时间概念 反映物理事件的顺序性和持续性。

1.1 质点和参考系

在两个相对作直线运动的参考系中，时间的测量是绝对的，空间的测量也是绝对的，与参考系无关，时间和长度的绝对性是经典力学的基础。

目前量度的时空范围

时间： $10^{-25}\text{s} \rightarrow 10^{17}\text{s}$

表 1.2 时间实例

宇宙的年龄	约 4×10^{17}
地球的年龄	1.2×10^{17}
万里长城的年龄	7×10^{10}
人的平均寿命	2.2×10^9
地球公转周期(1 年)	3.2×10^7
地球自转周期(1 日)	8.6×10^4
自由中子寿命	8.9×10^2
人的脉搏周期	约 0.9
说话声波的周期	约 1×10^{-3}
无线电广播电磁波周期	约 1×10^{-6}
π^+ 粒子的寿命	2.6×10^{-8}
可见光波的周期	约 2×10^{-15}
最短的粒子寿命	约 10^{-25}

空间： $10^{-20}\text{m} \rightarrow 10^{26}\text{m}$

表 1.1 长度实例

目前可观察到的宇宙的半径	约 1×10^{26}
银河系之间的距离	约 2×10^{22}
我们的银河系的直径	7.6×10^{20}
地球到最近的恒星(半人马座比邻星)的距离	4.0×10^{16}
光在一年内走的距离(1 l. y.)	0.95×10^{16}
地球到太阳的距离	1.5×10^{11}
地球的半径	6.4×10^6
珠穆朗玛峰的高度	8.9×10^3
人的身高	约 1.7
无线电广播电磁波波长	约 3×10^2
说话声波波长	约 4×10^{-1}
人的红细胞直径	7.5×10^{-6}
可见光波波长	约 6×10^{-7}
原子半径	约 1×10^{-10}
质子半径	1×10^{-15}
电子半径	$< 1 \times 10^{-18}$
夸克半径	1×10^{-20}
“超弦”(理论假设)	1×10^{-35}

1.1 质点和参考系

表 1.3 SI 词头

因 数	词 头 名 称		符 号
	英 文	中 文	
10^{24}	yotta	尧[它]	Y
10^{21}	zetta	泽[它]	Z
10^{18}	exa	艾[可萨]	E
10^{15}	peta	拍[它]	P
10^{12}	tera	太[拉]	T
10^9	giga	吉[咖]	G
10^6	mega	兆	M
10^3	kilo	千	k
10^2	hecto	百	h
10^1	deca	十	da
10^{-1}	deci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳[诺]	n
10^{-12}	pico	皮[可]	p
10^{-15}	femto	飞[母托]	f
10^{-18}	atto	阿[托]	a
10^{-21}	zepto	仄[普托]	z
10^{-24}	yocto	幺[科托]	y

1.1 质点和参考系

经典时空范围的理论下限

根据量子物理理论，经典时空理论适用的时间间隔和空间长度都存在下限，分别是：

普朗克时间： 10^{-43}s

普朗克长度： 10^{-35}m

对于普朗克尺度，如果超出或者低于普朗克尺度我们所熟知的标准模型，像量子场论，粒子物理，广义相对论那么就不再适用。

时间本身具有单向流逝的特点。在运动学中，除时间外，还常用到时刻的概念。

1.1 质点和参考系

三、质点(mass point)

任何物体都有大小和形状。物体在运动时它各部分的位置变化是不同的，物体的运动情况是非常复杂的。

研究质点的运动是研究物体复杂运动的基础。

质点 当物体的大小和形状忽略不计时，可以把物体简化为只有质量没有形状和大小的点。

质点是一个理想化的物理模型，自然界中并不存在。

在理想模型中，只保留了对研究对象起决定作用的因素，因此，物理模型更能够反映现象的本质，同时又可以使问题得到简化。

引入理想模型是物理学中的一种常用方法。

例如研究地球绕太阳公转时地球可被视为质点。

1.1 质点和参考系

说明

质点的概念是在考虑主要因素而忽略次要因素引入的一个理想化的力学模型.

研究整个物体运动时, 先将组成物体的各质点的运动分析清楚, 再对各质点的运动叠加, 即可求得整个物体的运动.

一个物体能否当做质点, 并不取决于它的实际大小, 而是取决于研究问题的性质.

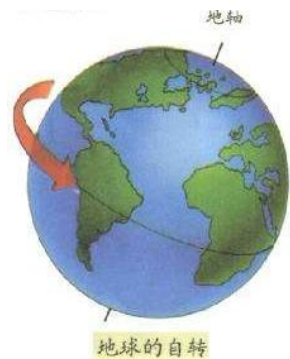
研究地球绕太阳公转时地球可被视为质点, 但在研究地球自转时就不行。

1.1 质点和参考系

四、刚体(rigid body)

质点模型突出了物体具有质量和占有空间位置，忽略了物体的形状和大小，因而也就无需考虑其自身的形变和是否还发生转动的问题。

然而，有的时候物体的形状和大小就起着重要的作用，这时就不能把物体视为质点，而必须考虑物体自身的形状和大小，以及物体受力时发生的形变。



炮弹的自旋、自行车的稳定性、车轮的滚动、船舶在水中的颠簸以及起重机的平衡问题

但是，如果在研究物体运动时，把物体的形状大小和受力引起的形变都一起加以考虑，又会使问题变得相当复杂。

1.1 质点和参考系

四、刚体(rigid body)

在日常生活和生产实践中，人们常可见到的许多物体在受力时发生的形变很小，这时就可以忽略其形变，而把物体抽象成理想化的模型，称之为“**刚体**”(rigid body)。

刚体 在任何情况下其形状和大小都保持不变的物体。

一个刚体可以看作是包含有大量质点，且各质点之间距离都保持不变的质点系。

物体在受力时发生的形变很小(可忽略不计)，并不意味着由形变产生的弹性力一定很小。

在刚体力学中，物体的形变可忽略不计，但在作受力分析时，由形变产生的弹性力须加以考虑。

质点和刚体是力学部分的研究对象。

停在铁轨上的机车车轮。

刚体的理想化特点决定了各质点之间不能发生相对位移。